NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			FRH	AS	RTN		
A	15/12/25	Issued For Review	FRH	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	**12 Des 25**	**Issued for Review**

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. Daftar Singkatan 9
4. AREA CLASSIFICATION DAN KONDISI SITE 10
4.1 AREA CLASSIFICATION 10
4.2 KONDISI SITE 10
5. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN 11
6. PERSYARATAN UMUM (GENERAL REQUIREMENTS) 11
7. PERSYARATAN DESAIN (DESIGN REQUIREMENTS) 12
7.1 Pompa, Pemipaan dan Valve 12
7.2 Tangki 13
7.3 Instrumentassi 14
7.4 Electrical 14
7.5 Drain 15
7.6 Skid 15
8. SCOPE OF SUPPLY 16
8.1 VENDOR SCOPE OF SUPPLY 16
8.2 VENDOR SCOPE OF WORKS 18
9. PENGECATAN 19
10. PEMERIKSAAN / INSPEKSI 19
11. PENGUJIAN (INSPECTION AND TEST PLAN) 19
12. PENANDAAN (MARKING) 19
13. DOKUMENTASI 20
14. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI 21
15. SUKU CADANG DAN TOOL 21

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

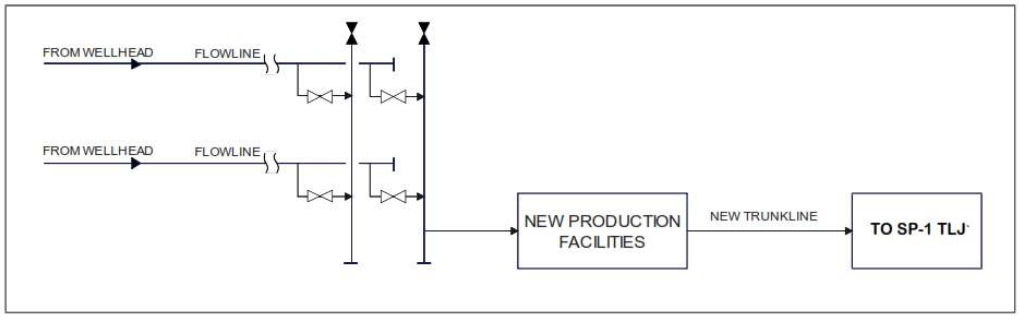
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan

pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

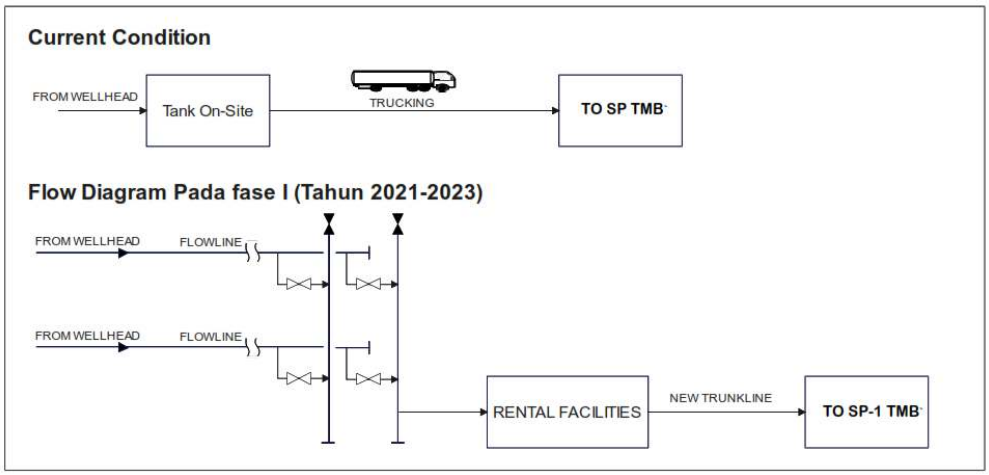
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan spesifikasi untuk *Chemical Injection Package* dalam lingkup pekerjaan pembangunan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi Tie in, lokasi pondasi equpment, lokasi terminasi elektikal dan akses ke lokasi fasilitas compresor..

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
2.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
3.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*

4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D102	*Specification for Piping Flexibility Analysis*
5.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
6.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
7.	TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
8.	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
9.	TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
10.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
13.	TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*

KODE STANDARD

No	No.	Deskripsi
American Petroleum Institute (API)		
1.	API 520	*Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries*
2.	API 521	*Pressure-relieving and Depressuring Systems*
3.	API 619	*Rotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries*
***American Society of Mechanical Engineers* (ASME)**		
1.	ASME Section II	*Material - Properties*
2.	ASME Section V	*Non-Destructive Examination*
3.	ASME Section IX	*Welding, Brazing and Fusing Qualifications*
4.	ASME B31.3	*Chemical Plant & Petroleum Refinery Piping*
5.	ASME B16.47 Series B	*Large Diameter Steel Flanges*
6.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through 24*
7.	ASME B16.21	*Non-Metallic Gaskets for Pipe Flanges*
Referensi Lain		
1.	IEC 60529	*Classification of Degrees of Protection Provided by*

No	No.	Deskripsi
		Enclosure
2.	IEC 61508	*Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems*
3.	AWS D 1.1	*Structural Welding Code – Steel*
4.	AISC	*Manual of Steel Construction*
5.	BS EN 10204	*Types of Inspection Documents for Metallic Products*
6.	ISA 7.0.01	*Quality Standard for Instrument Air*
7.	OSHA	*Occupational Safety and Health Administration Standards*

KODE STANDAR NASIONAL INDONESIA

No.	No. Dokumen	Deskripsi
1.	Surat Keputusan Direkorat Jenderal Minyak dan Gas 84K/38/DJM/1998	Pedoman Inspeksi Keselamatan Pada Fasilitas, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
2.	Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 06P/0746/M.PE/1991	Inspeksi Keselamatan Instalasi, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan dalam Eksplorasi dan Produksi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
3.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
4.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/2009	Standar Kualitas Untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5.	A-002/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Warna Identifikasi Untuk Pipa Salur
6.	A-007/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Warna Identifikasi Untuk Tangki dan Vessel
7.	A-008/A2.4/EP2200/2014-SO	Pedoman Spesifikasi Penggunaan Pipa di Lapangan PT Pertamina EP

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*

BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. AREA CLASSIFICATION DAN KONDISI SITE

4.1 AREA CLASSIFICATION

Setiap unit harus di supply sebagai complete operational package yang di pasang sesuai dengan area classification hazardous yang di cantumkan pada data sheet.

4.2 KONDISI LAPANGAN

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (onshore) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (site conditions) yang dijelaskan pada spesifikasi dan data sheet peralatan yang berhubungan.
Iklim pada daerah ini adalah tropis (tropical monsoon), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Tahun 2020 terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)
  Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam
  Curah hujan rata-rata : 241.58 mm

  Curah hujan maksimum : 297.87 mm

- Suhu udara
  Suhu maksimum : 35°C
  Suhu minimum : 23 °C
  Suhu udara rata-rata : 27 °C
- Kelembaban
  Rata-rata tahunan : 85.55 %
  Maksimum : 88 %
  Minimum : 80 %
- Kecepatan angin
  Maksimal : 28.8 mls
  Exposure : C
  Importance Factor : 1.0
  Ref: TMBP-01-CS-DBS-101 “Civi/, Structure and Building Design Basis”
- Gempa Bumi
  Ss : 0.0422 g
  S1 : 0.0627 g
  PGA : 0.017 g
  Jenis Tanah : Mengacu pada soil investigation
  Ref: TMBP-01-CS-DBS-101 “Civil, Structure and Building Design Basis”

5. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN

Umur desain fasilitas dan semua peralatan, komponen, dan sistem terkait minimal 20 tahun beroperasi tanpa gangguan sekurangnya selama 2 tahun. Umur rencana harus dapat dicapai dengan pemeliharaan minimum yang tidak direncanakan serta ketersediaan dan keandalan maksimum.

Package harus dapat beroperasi pada tekanan maksimal sesuai yang ditentukan dalam process data. Posisi peralatan, pipa dan instrumentasi harus didesain dengan akses dan jarak antar peralatan yang mencukupi untuk operasi dan perbaikan.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum, VENDOR harus mendesain konfigurasi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing-masing. VENDOR harus menambahkan semua peralatan yang diperlukan untuk menjamin terciptanya sistem yang handal dan operasi yang sesuai persyaratan.

Semua komponen yang karena alasan praktis, keamanan atau efisiensi biaya tidak dapat memenuhi umur desain yang disyaratkan harus diidentifkasi sesegera mungkin. Masa pakai yang diharapkan harus diinformasikan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dan ketentuan yang dibuat dalam desain sistem untuk pemeliharaan guna memperpanjang umut komponen atau penggantian rutin.

6. PERSYARATAN UMUM (GENERAL REQUIREMENTS)

Chemical Injection Package harus dapat melakukan injeksi kimia dengan konsentrasi yang diinginkan pada air terproduksi sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan seperti di dalam data sheet dan spesifikasi ini. Sebelum dilakukan pekerjaan fabrikasi *Chemical Injection Package*, VENDOR harus menyerahkan Quality Plan berikut semua detail fabrikasi dan operasi untuk ditinjau oleh PERUSAHAAN. Proses fabrikasi tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN. merujuk dokumen TMBP-01-PR-LOG-102 Safety Shutdown

Hierarchy.

Chemical Injection Package memiliki tekanan desain sesuai dengan yang tertera pada datasheet. Temperatur desain pada pompa dan tank harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan datasheet. *Chemical Injection Package* harus didesain dengan meminimalkan penggunaan alat utilitas tanpa mengurangi kebutuhan yang sudah ditetapkan.

VENDOR harus terdaftar di Preferred Manufacture List (PML) PEP, APDN, P3DN, dan AML SKK MIGAS, yang memiliki fasilitas engineering, manufacturing dan testing yang cukup baik sesuai dengan standar. VENDOR harus menunjukkan Sertifikat Autorize dari DEPERINDAG juga surat tanda sebagai agen barang (surat keagenan) dan jasa surat surat tersebut harus ditunjukan pada saat mengajukan penawaran dan dicantumkan dalam evaluasi TBE oleh KONTRAKTOR

Chemical Injection Package harus didesain untuk pemakaian selama 20 tahun dan 2 tahun operasi secara terus menerus tanpa kerusakan.

Chemical Injection Package harus terdiri dari peralatan yang dijelaskan secara detail pada section 12 dari spesifikasi ini sebagai minimum,

Semua *local equipment* (*valves*, *measuring instruments*, *control switches*, dan lain-lain) harus dapat dijangkau dengan mudah untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Lebar *skid walkway* minimal 0,46 meter merujuk kepada *OSHA (Occupational Safety and Health Administration)* dan harus didesain dengan jarak yang cukup untuk pengoperasian serta pemeliharaan.

Peralatan didesain dan dibuat untuk pemasangan pada kondisi luar ruangan (*outdoor*), lingkungan tropis dengan kelembaban relatif maksimum 100% dan suhu ambien maksimum 35°C, merujuk pada dokumen TMBP-01-PR-DBS-101 “Process Design Basis”. *Chemical Injection Package* ini akan ditempatkan pada area yang diklasifikasikan sebagai *hazardous area Zone 2* mengacu pada *data sheet*.

VENDOR harus memastikan desain, *P&ID*, instalasi/ routing pipa, sistem drain, dan peralatan *electrical/instrument* dalam package. *Chemical Package* harus didesain agar saat pengoperasian tidak terjadi tumpahan *chemical liquid* pada pondasi beton package. Area *Chemical Injection* mengacu pada dokumen TMBP-01-CS-ARC-105_RC Architectural Chemical & Water Injection Shelter.

Chemical Package akan menggunakan *dedicated PIT*. Akumulasi buangan di *PIT* akan diangkut oleh vendor chemical menggunakan *portable hand pump*.

VENDOR harus menjamin sistem logika untuk operasi normal baik secara *manual* maupun *automatic* dapat berjalan lancar. Cara kerja dan filosofi proses kontrol mengacu pada dokumen TMBP-01-PR-PHI-101 “Process Control Narrative Philosophy” dan harus merujuk pada dokumen TMBP-01-PR-LOG-102 Safety Shutdown Hierarchy. Sistem harus dapat berjalan dengan lancar pada rentang kondisi *Operating Capacity*.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigurasi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing-masing. VENDOR juga harus menambahkan semua peralatan yang diperlukan untuk menjamin terciptanya sistem yang handal dan beroperasi sesuai persyaratan.

7. PERSYARATAN DESAIN (DESIGN REQUIREMENTS)

7.1 Pompa, Pemipaan dan Valve

Chemical dosing pump harus didesain sesuai standar API STD 675. Chemical dosing pump yang

digunakan harus digerakkan dengan menggunakan motor listrik. Data proses dari chemical dosing pump harus sesuai dengan dokumen TMBP-01-PR-PID-111 "P&ID *Chemical Injection Package* (Z-003) dan Manifold *Chemical Injection Package* (Z-009)" serta datasheet *Chemical Injection Package*.
Pengaturan panjang langkah dan flowrate (variable stroke length capacity control) harus dilengkapi dengan alat pengunci yang tepat untuk menghindari perubahan pengaturannya. Pengukuran injection flowrate harus dapat dilakukan baik dengan flowmeter maupun calibration pot yang tersedia. Untuk semua produk yang diinjeksikan, minimum satu set pompa cadangan yang lengkap harus disediakan.
VENDOR harus terdaftar di Preferred Manufacture List (PML) PEP, APDN, P3DN, dan AML SKK MIGAS, yang memiliki fasilitas engineering, manufacturing dan testing yang memadai sesuai dengan standar pompa.
Setiap pompa harus dilengkapi dengan PSV (Pressure Safety Valve) untuk mencegah aliran pompa melebihi tekanan desain. Aliran yang keluar dari PSV harus memiliki jalur kembali ke tangki. Chemical dosing pump beroperasi secara ON/OFF yang dikontrol dari control panel dan control room.
Pressure gauge harus dipasang pada setiap keluaran pompa untuk pengaturan tekanan pada pipa. Pada downstream dan upstream pompa harus dilengkapi dengan filter dan pulsation damper.
Pemilihan material pipa merujuk pada dokumen TMBP-01-PI-SPE-501 "Piping Material Specification". Material untuk pipes, fittings, dan valves harus dari stainless steel (SS316) sebagai minimum. Sistem sambungan harus didesain dengan jumlah yang cukup sehingga memudahkan pelepasan dan penyambungan pada waktu perbaikan atau penggantian pompa.

7.2 Tangki

Ukuran *tank* yang digunakan tergantung dari konsumsi harian produk kimia yang diinjeksikan. Hal ini akan dijelaskan dalam *data sheet*, tetapi sedikitnya harus memenuhi kebutuhan operasi selama 7 hari. Material *tank* harus dari bahan yang tahan karat (*SS316* sebagai minimum) terhadap produk di dalamnya. Ketebalan minimal (*minimum thickness*) untuk *tank* adalah 6 mm (0,24 *inch*).

Tangki harus dilengkapi dengan tangga dan *platform* sebagai akses operasi dan *maintenance*. *Tank* dengan kapasitas lebih dari 2 m³ harus dilengkapi dengan lubang inspeksi. Setiap *tank* harus dilengkapi dengan *level gauge*. Setiap *tank* harus dilengkapi dengan *safety device* berdasarkan kelas produk yang disimpan. *Tank* yang menyimpan produk atau campuran kimia yang cenderung mudah mengalami presipitasi harus dilengkapi dengan pengaduk (*mixer*). Detail penggunaan pengaduk (*mixer*) akan digambarkan pada dokumen **TMBP-01-PR-PID-111 "***P&ID Chemical Injection Package (Z-003) and Manifold Chemical Injection Package (Z-009)***"**.

Setiap tank harus dilengkapi minimal dengan aksesoris sebagai berikut:

- Hinged cover
- Flanged inlet, outlet, overflow, dan valved drain connections termasuk sampling point
- Dissolving basket dengan material stainless steel, jika diperlukan
- Agitator dengan penggerak motor, sesuai tertera pada datasheet
- Baffles, jika diperlukan agar pencampuran optimal
- Level gauge lengkap dengan isolating dan drain valves
- Level switch dibutuhkan untuk kondisi “Low Low Level” agar pompa berhenti
- *Blanketing*

7.3 Instrumentassi

Semua peralatan instrumentation harus dipasang untuk mendapatkan data operasi, dan fungsi dari sistem harus mengacu kepada dokumen berikut:

- TMBP-01-IN-DBS-101 – Instrument and Control System Design Basis
- TMBP-01-IN-SPE-104 – Instrumentation Cable Specification
- TMBP-01-IN-SPE-105 – General Specification for Instrument
- TMBP-01-IN-SPE-106 – General Specification for Instrument and Control
- P&ID *Chemical Injection Package* (Z-003) and Manifold *Chemical Injection Package* (Z-009)
- TMBP-01-PR-PID-112 – P&ID Chemical Filling System.

Material untuk tubing dan fitting harus stainless steel (SS316) sebagai minimum (mengacu ke Instrument Hookup).

Enclosure untuk Junction Box (JB) pada instrumentasi harus IP 65 sebagai minimum.

Setiap tank harus dilengkapi dengan level transmitter. Sistem ini harus terdiri dari differential pressure transmitter dengan 4–20 mA output signal (skala dan diafragma harus sesuai dengan kondisi servis) untuk proses control dan safety shutdown. Masing-masing tank harus dilengkapi dengan level gauge yang dilindungi dengan tabung kaca dengan koneksi 1" NPT (sight glass).

Setiap field instrument harus dilakukan kalibrasi dengan 5 titik kalibrasi, masing-masing pada skala atas dan bawah. *Chemical Injection Package* ini dilengkapi dengan calibration pot yang digunakan untuk menentukan flowrate pada chemical dosing pump. Hal ini dilakukan ketika pompa dioperasikan pertama kali atau setelah selesai dilakukan maintenance, dengan tujuan agar flowrate pompa tetap mempunyai akurasi yang baik.

Chemical Injection Package harus dapat dimonitor dan dikontrol dari control room, sehingga perlu kemampuan untuk komunikasi dengan PCS. Local Control Panel (LCP) dari *Chemical Injection* harus mendukung komunikasi data serial RS 485.

Instalasi cable signal dan instrument harus menggunakan cable tray, mengacu pada dokumen TMBP-01-IN-SPE-104 “Instrumentation Cable Specification”. Sistem grounding instrumentasi harus mengacu pada dokumen Detail Installation Instrument Drawing for Instrument Grounding.

Chemical Injection Package ini juga dilengkapi dengan pulsation dampener yang dipasang setelah discharge pompa untuk mengurangi pulsa tekanan yang dihasilkan oleh pompa.

7.4 Electrical

Semua peralatan electrical pada *Chemical Injection Package* ini harus mengacu kepada dokumen berikut:

- TMBP-01-EL-SPE-104 – Specification for Electrical Requirements for Package Equipment
- TMBP-01-EL-SPE-103 – Specification for Electrical Installation & Testing
- TMBP-01-EL-SPE-503 – Specification for Power, Control & Grounding Cable

Semua wiring pada sistem ini harus didesain dan dipasang sesuai dengan standar internasional yang berlaku. VENDOR harus melengkapi detail point-to-point termination dan wiring diagram, internal component list layout, face atau General Arrangement of panel layout, dan lain-lain yang dengan jelas menunjukkan bagian mana yang disuplai oleh VENDOR dan bagian mana scope by others.

Persyaratan umum untuk motor listrik mengacu pada dokumen TMBP-01-EL-SPE-502 “Specification for Induction Motor” adalah sebagai berikut:

- Insulation: Class F
- Temperature rise: Class B
- Ingress protection (IP): IP 55 minimum
- Cooling method: TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)

Catu daya yang digunakan mengacu pada dokumen TMBP-01-EL-SPE-104 “Specification for Electrical Requirements for Package Equipment” adalah sebagai berikut:

- Nominal system voltage: 400 V, 3 phase, 4 wire; 230 V, 1 phase, 2 wire
- Frequency: 50 Hz
- System grounding: Solidly Grounded
- Short circuit rating: sesuai data sheet, single line diagram, atau panel schedule
- Insulation level: 2.2 kV (Power frequency withstand)

Power Distribution Board harus tipe metal enclosed, form 2b dengan ketebalan enclosure minimal 2 mm. Enclosure harus memiliki pembatas antara busbar dengan circuit breaker, pintu depan berengsel dilengkapi dengan fasilitas kunci dan sunshade rain canopy (outdoor panel).

Chemical Injection Package tidak termasuk dalam beban emergency load list. Kabel power dari LV switchgear MCC menuju ke control panel menjadi scope EPC KONTRAKTOR.

LCP, cable dan semua controlling mengacu pada dokumen spesifikasi TMBP-01-EL-SPE-104. VENDOR akan mensuplai koneksi grounding di skid, sedangkan kabel grounding akan disuplai oleh EPC KONTRAKTOR.

7.5 Drain

Drain dan Overflow untuk tanki harus di alirkan dengan pipa ke pinggir skid. Drip rim atau drain pan harus disediakan oleh VENDOR untuk menampung tumpahan chemical. Koneksi sambungan pada sistem drain harus disediakan oleh VENDOR.

7.6 Skid

Semua peralatan utama harus dipasang dengan kuat pada skid base yang dapat menahan beban pada waktu transportasi, angin, gempa, dan operasinya. Skid harus dibuat dari material carbon steel (ASTM A36) dengan menggunakan hot dip galvanized coating atau mengacu kepada dokumen TMBP-01-PM-SPE-501 “General Painting Specification”. Dissimilar material antara skid dan tank harus disiapkan insulation sheet dengan material PTFE atau material lain yang mendukung dan mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN.

Tank harus diletakkan di atas chemical dosing pump level. Instalasinya harus dibuat untuk memudahkan operasi (ruang gerak yang cukup di sekelilingnya, akses kepada instrument dan valve),

kemudahan maintenance, serta memenuhi persyaratan keamanan. *Chemical Injection Package* ini harus dilengkapi dengan drip pan untuk penampungan cairan yang terbuang dan harus disambungkan dengan jaringan pembuangan yang ditentukan.

Skid harus dilengkapi dengan empat lifting lug yang didesain dengan single point lift. Lifting lugs harus didesain dengan 3 kali calculated design loads, termasuk impact acting. Bolt untuk levelling harus dipasang pada skid untuk penyetelan kerataan setelah grouting.

VENDOR harus menentukan center of gravity (C.O.G) dan harus membuat detail pembebanan dalam melakukan desain pondasi. Desain pembebanan harus dibuat berdasarkan dry weight, operating weight, dan hydrostatic weight.

8. SCOPE OF SUPPLY

8.1 VENDOR SCOPE OF SUPPLY

VENDOR scope of supply harus terdiri dari: design, engineering, manufacturing, inspection, testing, painting, serta persiapan untuk pengiriman dan on-site commissioning dari *Chemical Injection Package*.
Chemical Injection Package harus terdiri dari complete system, skid mounted dan self-contained sebagai minimum, dengan scope of supply sebagai berikut:

SCOPE OF SUPPLY	BY VENDOR	BY OTHERS	REMARKS
Chemical Injection Package: Skid mounted dengan Multiple Compartment Tanks & *Chemical Injection* Dosing Pumps berdasarkan TMBP-01-PR-PID-111 / 112 dan Manifold *Chemical Injection Package* (Z-009)	X		
Chemical Storage Tank material SS316 terdiri dari: • 1 Unit Viscosity Reducer Tank	X		
Agitator dengan Electric Motor sesuai dengan P&ID	X		
Positive Displacement Pump Controlled Volume sesuai API 675 dengan Motor Driven, Suction Strainers, Calibration Pots, dll: • 2 x 100% VR Dosing Pump (1 TMB, 1 KRG)	X		
Chemical Transfer Pump untuk pengisian chemical dengan Motor Driven dan aksesoris: • 1 x 100% Manifold Chemical Transfer Pump	X		
Pulsation Dampener pada Discharge Side dan Suction Side (jika diperlukan) dengan Charging Kit	X		
Speed Reducing Unit jika diperlukan antara pompa dan motor	X		
External Pressure Safety Valve yang terpasang pada Discharge Pump	X		
Driver: Electric Motor 400V/3ph/50Hz dengan ATEX Certified, lengkap dengan: • Electrical Protection • Terminal Box	X		
Certificates sebagai minimum: • Explosion Proof Certificates untuk seluruh peralatan instrumentasi dan elektrikal • Sertifikat ATEX untuk seluruh peralatan • Sertifikat kalibrasi instrument	X		

SCOPE OF SUPPLY	**BY VENDOR**	**BY OTHERS**	**REMARKS**
• Sertifikat material: 3.1 untuk Pressure Parts, 2.2 untuk Non-Pressure Parts			
Electrical			
Local Control Panel (LCP) dengan Emergency Stop Push Buttons (ESPB) di kedua sisi package untuk setiap motor	X		
Semua cable gland untuk koneksi incoming power cable oleh EPC KONTRAKTOR		X	
Instrumentation			
Semua instrumentasi dan kontrol, termasuk valves, PSV, control valves untuk operasi dan keamanan	X		
Semua transmitter sesuai general specification	X		
Semua instrumentation cabling dari field instrument ke segregated Junction Boxes (JB)	X		
Junction Box untuk instrumentasi	X		
Semua cable glands untuk koneksi EPC KONTRAKTOR		X	
Seluruh interconnecting piping, tubing, fittings, valves, pipe support, cable tray, cable tray support dalam batas skid	X		
Akses ladders dan platforms untuk operasi dan maintenance	X		
Common baseplate dengan drip pan untuk pompa, tangki, motor, dan auxiliaries	X		
Earthing lugs dan lifting lugs	X		
Nameplate untuk setiap peralatan	X		
Auxiliary equipment sesuai spesifikasi dan datasheet	X		
Semua electrical dan instrument equipment dalam batas skid	X		
Lifting frame untuk single point lifting	X		
Surface preparation dan painting untuk seluruh package	X		
Factory Acceptance Testing (FAT) mencakup: • Complete Unit Test • Functional Test • Noise Level Test • Vibration Level Test	X		
Tambahan instrumentasi untuk Site Acceptance Test (SAT)		X	
Dokumentasi lengkap dengan sertifikat MIGAS	X		
First fill of lubricant dan consumables	X		
Special tools untuk instalasi, operasi, dan maintenance	X		
Packing, preservation dan persiapan pengiriman, termasuk prosedur yang disetujui PERUSAHAAN	X		
Spare parts untuk pre-commissioning, commissioning, dan start-up	X		
Daftar harga untuk 2 years operational spare parts	X		

SCOPE OF SUPPLY	**BY VENDOR**	**BY OTHERS**	**REMARKS**
Chemical consumable untuk testing dan operation	X		
Bantuan/supervisi VENDOR selama erection, commissioning, dan start-up di lokasi (per diem rate)		X	

8.2 VENDOR SCOPE OF WORKS

VENDOR scope of works minimum terdiri atas:

SCOPE OF WORK	**BY VENDOR**	**BY OTHERS**	**REMARKS**
Bid Clarification Meeting di kantor KONTRAKTOR	X		
Pre-Award Meeting di kantor KONTRAKTOR	X		
Kick-Off Meeting (KOM) dengan perwakilan PERUSAHAAN/VENDOR	X		
Koordinasi seluruh aktivitas sub-VENDOR	X		
Monthly Progress Meeting di kantor KONTRAKTOR	X		
P&ID Review Meeting	X		
HAZOP (Hazard & Operability) Meeting dan laporan rekomendasi untuk HAZOP Questionnaire	X		
Inspection, Quality Management System dan Control Services	X		
Koordinasi inspeksi	X		
Shop Assembly, Inspection dan Testing	X		
Dokumentasi sesuai VENDOR Documentation Requirement List (VDRL)	X		
Penyediaan Spare Parts List setelah receipt of order dan sebelum pengiriman peralatan	X		
Penyusunan Site Acceptance Test Procedure setelah kontrak diberikan dan sebelum pengiriman peralatan	X		
Garansi performa dan peralatan	X		
Mechanical dan Performance Guarantees untuk keseluruhan paket	X		
Weight Control	X		
Packing List untuk pengiriman	X		
Site Installation Assistance	X		
Pre-commissioning dan Commissioning Assistance di lokasi	X		
Site Acceptance Test (SAT)	X		
Pelatihan staf operasi dan teknis di fasilitas VENDOR atau lokasi yang ditunjuk PERUSAHAAN	X		
Buku Manual Operasi dan Pemeliharaan	X		

9. PENGECATAN

Sistem pengecatan untuk *Chemical Injection Package* ini harus sesuai dengan dokumen TMBP-01-PM-SPE-501 "General Painting Specification".

10. PEMERIKSAAN / INSPEKSI

Berikut PERUSAHAAN mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan material, proses manufaktur dan fabrikasi dan melakukan peninjauan langsung setiap saat. VENDOR harus menyediakan akses penuh kepada PERUSAHAAN terhadap had tersebut dan membuat jadwal pelaksanaannya. VENDOR harus menyerahkan semua prosedur yang menyangkut proses manufaktur, fabrikasi, inspeksi dan pengujian kepada PERUSAHAAN selambatnya dua minggu sebelum pekerjaan dimulai. Proses fabrikasi tidak boleh dilakukan sebelum disetujui oleh PERUSAHAAN.

VENDOR harus memberikan kepada INSPEKTOR detil gambar kerja yang lengkap dan dokumen teknis lainnya yang akan digunakan oleh INSPEKTOR dalam melakukan inspeksi selama proses manufaktur, fabrikasi dan pengujian.

11. PENGUJIAN (INSPECTION AND TEST PLAN)

Pengujian yang harus dilakukan oleh VENDOR antara lain, tetapi tidak terbatas pada:

- Pengujian *Full of Water* pada tangki
- *Hydrotest* pada perpipaan dengan 1.5 kali *design pressure*
- Pemeriksaan dimensi semua bagian setelah dirakit menjadi package
- Pemeriksaan lapisan pelindung (*protective coating*)
- Pengujian visual, fungsi, dan kalibrasi instrumen secara individual, disertai sertifikat dan dokumen pendukung
- Pengujian *Chemical Injection Pump*
- Pengujian kebocoran setiap peralatan dan semua sambungan

VENDOR harus melakukan *Pre-Factory Acceptance Test (Pre-FAT)* yang disaksikan langsung oleh INSPECTOR.
KONTRAKTOR harus melakukan *Site Acceptance Test (SAT)* di lokasi pemasangan *Chemical Injection Package*.
VENDOR juga harus melakukan validasi terhadap *Chemical Injection Package* setelah dilakukan *commissioning*. Validasi ini harus mencakup *pre-startup*, *on-site calibration* untuk mendapatkan *First Calibration Certificate*. Validasi tersebut harus disaksikan oleh PERUSAHAAN, dan prosedur validasi harus terlebih dahulu disetujui oleh PERUSAHAAN.

12. PENANDAAN (MARKING)

Pelat nama (*nameplate*) harus dicetak pada pelat *stainless steel* (SS316) dan memuat informasi sebagai berikut:

- Deskripsi
- Bahan kimia yang diinjeksi
- *MSDS*

- *Size* (volume dan ukuran)
- *Design Pressure* dan *Temperature*
- Tanggal fabrikasi
- *Authorized Inspection Company*
- *Maximum Capacity*
- *Maximum Operating Temperature*
- *Fabrication Manufacturer*
- *Manufacturer Serial Number* atau *Contract No.*
- Logo PERUSAHAAN dan SKK Migas

13. DOKUMENTASI

Manufacturing Record Data Book harus disusun bersamaan dengan proses fabrikasi sehingga memuat catatan yang menyeluruh mengenai fabrikasi, material, inspeksi, dan pengujian. Semua item dalam *Manufacturing Record Data Book* harus diberi nomor dan berisi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- *Native File*, *Soft File*, dan *Hard Copy* (Original 1, Copy 2)
- Lembar sampul depan detail yang berisi: Nama Proyek (*Project Title*), No. PO (*Purchase Order Number*), Nama Peralatan (*Equipment Title*), Nomor Peralatan (*Equipment Item No.*)
- *Index*
- *PMI Certificate and Report*, minimal *Original Copy* untuk seluruh material SS peralatan instrumentasi dan lainnya
- *Purchase Release Note*
- *Purchase Order*
- Daftar semua kode, standar, dan spesifikasi yang dipakai
- Semua *drawing* dan *data sheet* termasuk "*as-built*"
- Prosedur pengelasan yang disetujui, kualifikasi prosedur pengelasan, dan prosedur *NDT*
- Daftar kualifikasi juru las yang disetujui dan teknisi *NDT*
- Semua laporan uji *NDT* / *Hydrostatic Test*
- *FAT Procedure & Report*
- Laporan uji material (*Material Test Reports*)
- *SAT Procedure*
- *Material Certificate*
- *Country of Origin*
- *Certificate of Compliance*
- *Warranty Certificate*

- *Operating Manual*
- Semua dokumen yang tercantum dalam spesifikasi ini

14. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI

Persiapan pengiriman harus dijabarkan dalam *Request for Proposal* dan/atau *Purchase Order*. Perubahan akan disisipkan pada *Purchase Order* jika diperlukan.

Jika terdapat paket impor sebagaimana diwajibkan oleh VENDOR, maka PERUSAHAAN harus memeriksa dan menyetujuinya.

VENDOR wajib memberitahu secara tertulis setidaknya 10 hari sebelum pengemasan dimulai.

Kecuali jika ditentukan lain dalam *Request for Proposal* atau *Purchase Order*, persiapan transportasi harus mengikuti regulasi standar VENDOR, dan dapat ditingkatkan bila perlu dengan memasukkan persyaratan umum berikut:

- Semua barang harus dikemas dan dilindungi dari kerusakan selama pengiriman. Setiap kemasan/paket harus diidentifikasi dengan jelas menggunakan nomor PO dan simbol identifikasi.
- VENDOR harus memastikan bahwa permukaan internal dalam kondisi baik.
- Semua *flange* yang terbuka harus diberi penutup berupa pelat baja yang dibaut pada flangenya serta dilengkapi gasket berbahan neoprene.
- *Endcaps* harus dipasang pada tepi bevel untuk melindungi dan mencegah masuknya benda asing ke dalam pipa.
- Koneksi berulir harus dilindungi dengan *plug*.

VENDOR bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan persiapan pengiriman dan menjamin semua material serta peralatan tiba dengan aman, menggunakan transportasi laut komersial. VENDOR harus mengajukan prosedur standar persiapan pengiriman dalam dokumen tender untuk ditinjau oleh PERUSAHAAN.

VENDOR juga harus mencantumkan dalam dokumen tender semua rekomendasi perawatan jangka panjang (hingga 12 bulan) untuk kasus penyimpanan di dalam maupun di luar ruangan. Informasi ini harus tercantum jelas pada semua kemasan, tas, dan kontainer pengiriman, meliputi:

- *Owner Title*
- *Project Title*
- *Purchase Order No.*
- *Item No.*
- Berat

15. SUKU CADANG DAN TOOL

15.1 Suku Cadang untuk *Start-up* dan *Commissioning*

VENDOR harus memasukkan suku cadang untuk *start-up* dan *commissioning* sebagai satu paket pembelian.

VENDOR harus menyediakan suku cadang sekurang-kurangnya:

- Dua set gasket untuk *top head* dan setiap *nozzle* (termasuk *manhole gaskets*)
- 10% dari *studs, bolts, nuts, washers*, dll., untuk tiap tipe dengan jumlah minimum 2 (dua) buah

15.2 Suku Cadang untuk Dua (2) Tahun Operasi

VENDOR harus memasukkan daftar detail semua suku cadang yang direkomendasikan untuk dua (2) tahun operasi dalam penawaran.

Suku cadang ini merupakan biaya terpisah yang akan dibeli oleh PERUSAHAAN.

15.3 Tools

VENDOR harus memasok satu set lengkap *tools* standar dan khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan semua bagian pada unit peralatan yang disuplai. Setiap *tool* harus diberi label dan diidentifikasi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam spesifikasi dan *datasheet*.

16. JAMINAN / WARRANTY

Syarat jaminan dijelaskan di dalam *Standard Terms and Conditions* yang dilampirkan dalam *Bid Request* dan berlaku untuk KONTRAKTOR, VENDOR, serta subkontraktor dan/atau *sub-supplier*. Apabila terdapat perubahan yang disetujui antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, maka perubahan tersebut akan dimuat dalam *Purchase Order*.

VENDOR harus menjamin bahwa unit *Chemical Injection Package* dapat dioperasikan pada setiap kondisi operasi.

VENDOR harus memberikan jaminan terhadap unit *Chemical Injection Package* selama 12 bulan sejak *start-up* atau 18 bulan setelah pemasangan.

Dokumentasi dan Tanggung Jawab

Suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan saat uji operasi menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR dan VENDOR.

VENDOR/KONTRAKTOR harus menyerahkan *Manufacturer Data Record (MDR)* yang berisi, namun tidak terbatas pada:

- *C.O.O (Country of Origin)*
- *C.O.C (Certificate of Compliance)*
- *Material Certificate*
- *Hydrotest Report*
- *Performance Test Report*
- *Warranty Certificate*
- *Manufacturer Standard Documentation*
- *SOP (Standard Operating Procedure)* / *IOM (Instruction Operation Manual)* dalam Bahasa Indonesia
- *Spare Part List*

17. PELATIHAN / TRAINING

KONTRAKTOR dan VENDOR harus menyiapkan pelatihan atau training tentang pengoperasian sistem dan pemeliharaannya kepada operator dan teknisi setelah menetapkan jadwal, tempat dan lama waktunya.